

C020 椭圆切线距离与焦点距离乘积定理

二级结论

条件

条件 1（椭圆方程）：

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，其中 $a > b > 0$ 。

条件 2（点与切线）：

点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上， l 为椭圆在点 P 处的切线。

条件 3（距离定义）：

d 为原点到直线 l 的距离， r_1 和 r_2 分别为点 P 到焦点 $F_1(-c, 0)$ 和 $F_2(c, 0)$ 的距离，其中 $c^2 = a^2 - b^2$ 。

结论

结论一（乘积定值）：

直观描述：焦点距离几何均值与切线距原点距离之积为椭圆半轴积。

$$\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = ab.$$

推广结论（平方形式）：

直观描述：将原式平方可得焦点距离乘积与距离平方之积为定值。

$$r_1 r_2 \cdot d^2 = a^2 b^2.$$

理解说明

一句话直觉

椭圆上任意点处的切线到原点的距离，与该点到两焦点距离的几何均值的乘积，恒等于椭圆半长轴与半短轴的乘积。

核心拆解

要点一（切线距离）：

原点到切线的距离 d 可用点 P 坐标表示，公式为 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ ，其中切线方程已知。

要点二（焦点距离）：

点 P 到两焦点的距离 r_1 和 r_2 满足椭圆定义 $r_1 + r_2 = 2a$ ，且坐标表达式为 $r_1 = \sqrt{(x_0 + c)^2 + y_0^2}$ ， $r_2 = \sqrt{(x_0 - c)^2 + y_0^2}$ 。

要点三（乘积定值）：

乘积 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d$ 经代数化简后消去 x_0, y_0 ，仅剩 a, b ，故为定值。

几何本质（距离关联）

该结论揭示了椭圆上点的切线、焦点距离和原点距离之间的内在关联：切线距原点的距离与焦点距离的几何均值成反比，且比例常数为椭圆面积因子的一半（因 ab 与面积相关）。

代数意义（坐标消去）

通过代入切线方程和焦点距离公式，所有变量 x_0, y_0 在乘积 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d$ 中相互抵消，最终得到仅含 a, b 的常数，体现了椭圆方程的对称性。

考点价值（定值证明）

- 考法一（直接计算）：给定椭圆和点 P ，求 d 或 $r_1 r_2$ ，验证结论成立。
- 考法二（证明定值）：在综合题中，要求证明 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d$ 为定值，需熟练运用切线方程和距离公式。

顿悟点

一旦记住该结论，在涉及椭圆切线、焦点距离和原点距离的问题中，可直接跳过繁琐推导，快速得到定值关系，简化计算或证明步骤。

使用场景

- 场景一（求切线距离）：已知点 P 坐标和椭圆参数，利用结论反求 d ，避免直接计算切线方程和距离公式。
- 场景二（定值验证）：在椭圆动点问题中，验证某乘积是否为定值，可直接套用结论进行判断。

证明

思路提示

从点 P 坐标出发，先写出椭圆在 P 处的切线方程，再计算原点到切线的距离 d ，同时表达 r_1 和 r_2 ，最后计算乘积 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d$ 并利用椭圆方程化简。

正式推导

步骤一（设点与切线）：

设椭圆上点 $P(x_0, y_0)$ ，则椭圆在 P 处的切线 l 方程为 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 。

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

理由：椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线公式可直接记忆或由隐函数求导得到。

步骤二（计算距离 d ）：

原点到直线 l 的距离 d 为

$$d = \frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}}.$$

理由：将切线方程化为一般式 $\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y - 1 = 0$ ，代入点到直线距离公式 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ ，注意此处原点 $(0, 0)$ 代入得 $|C| = 1$ ，且

$A = \frac{x_0}{a^2}, B = \frac{y_0}{b^2}$ ，故分母为 $\sqrt{\left(\frac{x_0}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{y_0}{b^2}\right)^2}$ 。

步骤三（表达 $r_1 r_2$ ）：

计算 $r_1 r_2$ 的乘积。焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ ，其中 $c^2 = a^2 - b^2$ ，则

$$r_1 r_2 = \sqrt{(x_0 + c)^2 + y_0^2} \cdot \sqrt{(x_0 - c)^2 + y_0^2}.$$

直接计算平方得

$$r_1^2 r_2^2 = [(x_0 + c)^2 + y_0^2][(x_0 - c)^2 + y_0^2].$$

理由：利用平方差公式和椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 化简。展开后：

$$\begin{aligned} r_1^2 r_2^2 &= [(x_0^2 + y_0^2 + c^2) + 2cx_0][(x_0^2 + y_0^2 + c^2) - 2cx_0] \\ &= (x_0^2 + y_0^2 + c^2)^2 - (2cx_0)^2. \end{aligned}$$

步骤四（代入椭圆方程）：

由椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，可得 $y_0^2 = b^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right)$ 。代入上式并化简：

$$\begin{aligned} r_1^2 r_2^2 &= \left(x_0^2 + b^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right) + c^2\right)^2 - 4c^2 x_0^2 \\ &= \left(x_0^2 \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right) + b^2 + c^2\right)^2 - 4c^2 x_0^2. \end{aligned}$$

注意到 $1 - \frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2}{a^2}$ ，且 $b^2 + c^2 = a^2$ ，所以

$$r_1^2 r_2^2 = \left(\frac{c^2}{a^2} x_0^2 + a^2\right)^2 - 4c^2 x_0^2.$$

理由：逐步代换以消去 y_0 ，并利用椭圆参数关系。

步骤五（化简乘积）：

进一步展开并整理：

$$\begin{aligned} r_1^2 r_2^2 &= \frac{c^4}{a^4} x_0^4 + 2c^2 x_0^2 + a^4 - 4c^2 x_0^2 \\ &= \frac{c^4}{a^4} x_0^4 - 2c^2 x_0^2 + a^4 \\ &= \left(\frac{c^2}{a^2} x_0^2 - a^2 \right)^2. \end{aligned}$$

因此 $r_1 r_2 = \left| \frac{c^2}{a^2} x_0^2 - a^2 \right|$ 。由于椭圆上 $x_0^2 \leq a^2$ ，且 $c^2 = a^2 - b^2 < a^2$ ，可判断符号，但最终乘积为正，故取绝对值不影响。为简化，直接取平方根：

$$r_1 r_2 = a^2 - \frac{c^2}{a^2} x_0^2.$$

理由：完全平方公式化简，并利用椭圆范围确定符号。

步骤六（计算 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d$ ）：

将 d 和 $r_1 r_2$ 代入：

$$\begin{aligned} \sqrt{r_1 r_2} \cdot d &= \sqrt{a^2 - \frac{c^2}{a^2} x_0^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}} \\ &= \sqrt{a^2 - \frac{c^2}{a^2} x_0^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{b^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right)}{b^4}}}. \end{aligned}$$

化简分母：

$$\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{1}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2 b^2} = \frac{x_0^2}{a^4} - \frac{x_0^2}{a^2 b^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{x_0^2(b^2 - a^2)}{a^4 b^2} + \frac{1}{b^2}.$$

由于 $b^2 - a^2 = -c^2$ ，代入得

$$\frac{1}{b^2} - \frac{c^2 x_0^2}{a^4 b^2} = \frac{1}{b^2} \left(1 - \frac{c^2 x_0^2}{a^4} \right).$$

因此

$$d = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{b^2} \left(1 - \frac{c^2 x_0^2}{a^4} \right)}} = \frac{b}{\sqrt{1 - \frac{c^2 x_0^2}{a^4}}}.$$

同时 $\sqrt{r_1 r_2} = \sqrt{a^2 - \frac{c^2}{a^2} x_0^2} = \sqrt{\frac{a^4 - c^2 x_0^2}{a^2}}$ 。故乘积为

$$\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = \sqrt{\frac{a^4 - c^2 x_0^2}{a^2}} \cdot \frac{b}{\sqrt{1 - \frac{c^2 x_0^2}{a^4}}} = b \sqrt{\frac{a^4 - c^2 x_0^2}{a^2}} \cdot \frac{a^4}{a^4 - c^2 x_0^2} = ab.$$

理由：代数通分和约分，关键步骤是分子分母同时出现 $a^4 - c^2 x_0^2$ 而抵消。

结论回扣

经过上述逐步推导，我们验证了对于椭圆上任意点 P ，恒有 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = ab$ ，结论成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，点 $P(2, \frac{3\sqrt{3}}{2})$ 在椭圆上。求椭圆在点 P 处的切线到原点的距离 d ，并验证 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = 12$ ，其中 r_1, r_2 为 P 到两焦点的距离。

解题步骤：

第一步（求椭圆参数）：

由椭圆方程得 $a^2 = 16, b^2 = 9$ ，故 $a = 4, b = 3$ ，焦距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{7}$ 。
焦点为 $F_1(-\sqrt{7}, 0), F_2(\sqrt{7}, 0)$ 。

理由：标准椭圆参数定义。

第二步（计算 $r_1 r_2$ ）：

点 $P(2, \frac{3\sqrt{3}}{2})$ ，计算 $r_1 = \sqrt{(2 + \sqrt{7})^2 + (\frac{3\sqrt{3}}{2})^2}, r_2 = \sqrt{(2 - \sqrt{7})^2 + (\frac{3\sqrt{3}}{2})^2}$ 。
先算平方：

$$r_1^2 = (2 + \sqrt{7})^2 + \frac{27}{4} = 4 + 4\sqrt{7} + 7 + 6.75 = 17.75 + 4\sqrt{7},$$

$$r_2^2 = (2 - \sqrt{7})^2 + \frac{27}{4} = 4 - 4\sqrt{7} + 7 + 6.75 = 17.75 - 4\sqrt{7}.$$

故 $r_1^2 r_2^2 = (17.75 + 4\sqrt{7})(17.75 - 4\sqrt{7}) = (17.75)^2 - (4\sqrt{7})^2 = 315.0625 - 112 = 203.0625$ 。所以 $r_1 r_2 = \sqrt{203.0625} = 14.25$ （精确值可保留为 $\frac{57}{4}$ ）。

理由：直接代入距离公式，利用平方差简化计算。

第三步（利用结论求 d ）：

由结论 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = ab = 4 \times 3 = 12$ ，得

$$d = \frac{12}{\sqrt{r_1 r_2}} = \frac{12}{\sqrt{14.25}} = \frac{12}{\frac{\sqrt{57}}{2}} = \frac{24}{\sqrt{57}} = \frac{24\sqrt{57}}{57}.$$

理由：直接套用结论，避免计算切线方程和距离公式。

第四步（验证）：

计算 $\sqrt{r_1 r_2} = \sqrt{14.25} = \frac{\sqrt{57}}{2}$ ，则 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = \frac{\sqrt{57}}{2} \times \frac{24\sqrt{57}}{57} = \frac{24 \times 57}{2 \times 57} = 12$ ，符合 $ab = 12$ 。

理由：验证结论自洽，巩固理解。

关键结论：对于给定椭圆和点 P ，可直接用 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = ab$ 求 d 或验证定值，节省计算量。

例 2（稍变形）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ，点 P 在椭圆上，且椭圆在 P 处的切线到原点的距离 $d = 2$ 。求 $\sqrt{r_1 r_2}$ 的值，其中 r_1, r_2 为 P 到焦点的距离。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

椭圆中 $a^2 = 25, b^2 = 16$ ，故 $a = 5, b = 4, ab = 20$ 。

理由：提取基本量。

第二步（套用结论）：

由 $\sqrt{r_1 r_2} \cdot d = ab$ ，代入 $d = 2, ab = 20$ ，得

$$\sqrt{r_1 r_2} \times 2 = 20 \Rightarrow \sqrt{r_1 r_2} = 10.$$

理由：结论直接变形求解。

第三步（解释意义）：

因此 $\sqrt{r_1 r_2} = 10$ ，即点 P 到两焦点距离的几何均值为 10。结合椭圆定义 $r_1 + r_2 = 2a = 10$ ，可进一步求 r_1, r_2 ，但非本题要求。

理由：结论给出了焦点距离几何均值与切线距离的关系，无需具体点 P 坐标。

关键结论：当已知切线距离 d 时，可利用结论反推 $\sqrt{r_1 r_2}$ ，体现了结论的双向应用价值。

易错提醒

易错点一（忽略椭圆方程形式）

误将椭圆方程写成 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 时未注意 $a > b > 0$ ，导致焦点位置错误或符号混淆。

正确理解（标准方程前提）：

必须明确椭圆标准方程中 a 为半长轴， b 为半短轴，且焦点在长轴上（此处为 x 轴）， $c^2 = a^2 - b^2$ 。

错因分析（概念模糊）：

对椭圆基本参数关系记忆不牢，在计算 c 或焦点坐标时出错，进而影响

r_1, r_2 的表达式。

易错点二（切线方程记错）

写椭圆在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程时，误用为 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 或 $\frac{xx_0}{a} + \frac{yy_0}{b} = 1$ 。

正确理解（切线公式）：

正确切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ，可通过隐函数求导或记忆标准形式得到。

错因分析（公式混淆）：

与圆、双曲线或抛物线的切线公式混淆，或未验证点 P 在椭圆上导致方程错误。

易错点三（距离计算符号）

计算原点到切线距离 d 时，忽略绝对值或分母开方后的正负，误写 $d = \frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}}$ 而未取正值。

正确理解（距离非负）：

距离 d 始终为非负实数，公式中分母为根式，分子为 $|C| = 1$ ，故 $d = \frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}}$ 已自动为正。

错因分析（公式套用机械）：

对点到直线距离公式理解不透，未注意当直线方程一般式中 $C = -1$ 时，分子绝对值仍为 1，且分母根式为正。

结论小结

一句话核心

椭圆上任意点处的切线到原点的距离与该点到两焦点距离的几何均值的乘积，恒等于椭圆半长轴与半短轴的乘积。

使用条件

- 条件 1（椭圆标准方程）：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，且 $a > b > 0$ ，焦点在 x 轴上。
- 条件 2（点在椭圆上）：点 $P(x_0, y_0)$ 必须满足椭圆方程，即 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。

- **条件 3 (切线定义):** 直线 l 是椭圆在点 P 处的切线，需用正确公式表达。

关键提醒

- **易错点 (参数混淆):** 混淆 a, b, c 关系，尤其在求焦点坐标或 r_1, r_2 时，务必用 $c^2 = a^2 - b^2$ 。
- **检查项 (公式验证):** 应用结论前，先检查椭圆方程是否标准、点是否在椭圆上，避免误用。